

ALEJANDRO ORTIZ PERDOMO

AI Engineer | Machine Learning Engineer

📍 Bogotá, Colombia

☎ +57 319 666 3193

✉ alejortizp@gmail.com

linkedin.com/in/alejandro-ortiz-perdomo |

github.com/alejortizp |

🌐 alejortizp.github.io/curriculum_HV

RESUMEN PROFESIONAL

Machine Learning Engineer con experiencia end-to-end desde experimentación hasta producción. Especializado en modelos predictivos (**churn**, **propensión**, **NBO**) con impacto cuantificable: **Lift 3.0**, **+15%** conversión, **+60%** contactabilidad. Dominio de **Scikit-learn**, **LightGBM**, **PyTorch** y **Databricks + MLflow** para MLOps. Combino base matemática sólida (Estadística) con ingeniería de software moderna para crear pipelines de ML confiables y escalables.

EDUCACIÓN

Maestría en Ingeniería de Software

[Universidad de los Andes](#)
2025 – En proceso

Estadístico

[Universidad del Valle](#)
2011 – 2016

Diplomado Ciencia de Datos (DS4A)

Correlation One, 2022

Diplomado Deep Learning

Univ. Autónoma Occidente, 2023

IDIOMAS

🇪🇸 **Español**
Nativo

🇬🇧 **Inglés**
Profesional (B2)

HABILIDADES

CLAVE

Comunicación efectiva

Resolución de problemas

Pensamiento analítico

Trabajo en equipo

Adaptabilidad

Aprendizaje continuo

Gestión del tiempo

Liderazgo técnico

EXPERIENCIA LABORAL

AI Engineer — Torre IA

Periferia IT Group

Jun 2025 – Actualidad

- **Ecosistema PerXIA Suite (Agentes IA SRPA):** Participo en diseño técnico, conceptualización y documentación de la plataforma propietaria de *Single-Responsibility Plug-and-play Agents* para automatizar el ciclo de desarrollo end-to-end. Aportes clave en **PERXIA-IDEATOR** (onboarding con grafo de conocimiento de repositorios, reduciendo ramp-up ~70%), **PERXIA-HUS** (generación automática de historias de usuario con criterios de aceptación), **PERXIA-DEV** (asistencia contextual en Cursor IDE), **PERXIA-UNIT** (pruebas unitarias multi-lenguaje con cobertura ≥85%), **PERXIA-QA**, **PERXIA-DOCS** y **PERXIA-HELP** (asistente sobre **DeepSeek R-1** en **Azure AI Foundry**). Despliegue multi-cloud (**Azure / AWS / GCP**) con ahorro de **60-70%** en ciclo de desarrollo.
- **Sistema de Matching CV-Oferta:** Pipeline con **Azure Document Intelligence + AI Search** que procesa 500+ CVs/día con **95%** de precisión en extracción y búsqueda semántica vectorial que reduce screening en **70%**. Productivo con **10k+ búsquedas/mes** y latencia <200ms.
- **Pre-ventas y Arquitectura de Soluciones:** Construyo estimaciones técnicas, dimensionamiento de equipos y arquitecturas de referencia para soluciones de **GenAI**, **Agentic AI** y **RAG** en clientes enterprise (banca, seguros, retail, energía y telco). Lidero discovery técnico con stakeholders y posicionamiento de agentes PerXIA en anexos técnicos comerciales.

Machine Learning Engineer

Global Hitss

Sep 2023 – Jun 2025

- **GenAI & RAG:** Diseñé e implementé agente conversacional con RAG que redujo tickets de soporte en **40%**, procesando **10k+ consultas/mes** con 85% de resolución sin escalamiento. Stack: LangChain, Azure OpenAI, FAISS.
- **MLOps:** Implementé pipeline CI/CD en **Databricks + MLflow** que redujo tiempo de deployment de 2 semanas a **2 días**. Modelos en producción con monitoreo automático de drift y reentrenamiento.
- **Reinforcement Learning:** Productivicé sistema *Next Best Offer* (NBO) con A/B testing que incrementó conversión en **15%** y revenue de **\$10k por persona**.
- **Modelo de Churn:** Desarrollé modelo predictivo con **Lift de 3.0** y recall del 82% en top decil, integrado a CRM para retención proactiva. Impactó **50k+ clientes**.

CERTIFICACIONES

AI-102: Microsoft Certified Azure AI Engineer Associate

Microsoft, Feb 2026

NLP Specialization (RAG/Transformers)

Coursera, Jun 2025

PyTorch Ultimate

Coursera, Mar 2025

MLOps y Databricks

Netec, Dic 2024

AWS Cloud Practitioner

Udemy, Feb 2022

HABILIDADES TÉCNICAS

(años exp.)

GENAI & LLMS

LangChain 2+ (Agents, RAG)

Azure OpenAI 2+ (GPT-4, Embeddings)

Prompt Engineering 2+

Vector DBs 2+ (FAISS, Pinecone)

AZURE AI & CLOUD

Azure AI Search 1+

Document Intelligence 1+

Azure AI Foundry 1+

Databricks + MLflow 3+

GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP)

Vertex AI 1+ (Training, Endpoints, Pipelines)

Cloud Run 1+

Compute Engine 1+ (MIG zonales)

Cloud Storage 1+ | Cloud SQL 1+

ML/DL FRAMEWORKS

PyTorch 2+ | TensorFlow 3+

Scikit-learn 4+ | XGBoost 4+ | LightGBM 4+

Hugging Face Transformers 2+

MLOPS & ENGINEERING

Python 7+ | SQL 7+ | PySpark 3+

Docker 2+ | CI/CD 2+

FastAPI 3+ | Streamlit 3+

Git 4+ | GitHub Actions 2+

Consultor Machine Learning

Ago – Sep 2023

Grupo CINTE

- **Observabilidad ML:** Diseñé metodología integral de monitoreo para detección de *data/model drift* con alertas automáticas de reentrenamiento, adoptada como estándar del equipo de ciencia de datos.
- **Optimización:** Audité y optimicé algoritmos LightGBM y Random Forest, mejorando eficiencia computacional y reduciendo tiempos de inferencia.

Data Scientist

Mar 2023 – Jul 2023

NAE

- **Modelo de Contactabilidad:** Desarrollé modelo con **LightGBM** que incrementó tasa de contacto efectivo en **60%** (de 25% a 40%), optimizando ventanas horarias y canales. Impactó campañas con **100k+ contactos/mes**.

Data Scientist II

May 2022 – Ene 2023

Xolit

- **Modelo de Propensión de Pago:** Desarrollé modelo predictivo de probabilidad de pago y acuerdo de cartera, maximizando el recaudo mediante **focos automáticos** de gestión priorizados por propensión.
- **Sistema de Recomendación:** Implementé motor de recomendación de franja horaria óptima de contacto por titular, incrementando la efectividad de la gestión de cobranza.
- **Segmentación de Clientes:** Diseñé estrategia de marketing basada en clustering de titulares, permitiendo comunicación personalizada por segmento para optimizar tasas de recaudo.
- **Monitoreo:** Construí dashboards en **Power BI** para seguimiento de KPIs de recaudo y métricas de desempeño de modelos en producción.

Analista de Datos / BI

Ago 2018 – Abr 2021

Savia Salud EPS

- **Business Intelligence:** Desarrollé dashboards estratégicos en **Qlik Sense** para toma de decisiones, brindando visibilidad de KPIs operacionales y financieros a stakeholders clave.
- **Pipelines ETL:** Diseñé y construí procesos ETL para consolidar datos de múltiples fuentes, garantizando integridad y trazabilidad de la información.
- **Gestión de Requerimientos:** Lideré levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales con usuarios clave, alineando soluciones BI con objetivos organizacionales.

PROYECTOS OPEN SOURCE



Agente Email con LangChain

— github.com/alejortizp/email-agent

Agente inteligente que consulta emails vía IMAP, clasifica con LLM y genera respuestas contextuales automáticas. Reduce tiempo de respuesta en **80%**.

Stack: LangChain, Azure OpenAI, IMAP, Python, Prompt Engineering



NL-to-SQL/Pandas Agent

— github.com/alejortizp/nl-to-code

Agente que traduce lenguaje natural a queries SQL y operaciones Pandas. Incluye validación de código, ejecución segura en sandbox y visualización automática de resultados.

Stack: LangChain, SQL, Pandas, Code Interpreter, ReAct Pattern



RAG Restaurant Ordering System

— github.com/alejortizp/rag-ordering

Sistema de pedidos conversacional con RAG sobre menú de restaurante. Agente procesa selección de productos en lenguaje natural, genera factura y calcula totales. Incluye gestión de inventario.

Stack: LangChain, FAISS, Azure OpenAI, FastAPI, Streamlit